

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

CURSO:

SISTEMAS OPERATIVOS

TRABAJO ACADÉMICO 4

INTEGRANTES

Diego Murga

Cesar Milla

Anderson Delerna

Saori Jiménez

DOCENTE:

Roberto Burga

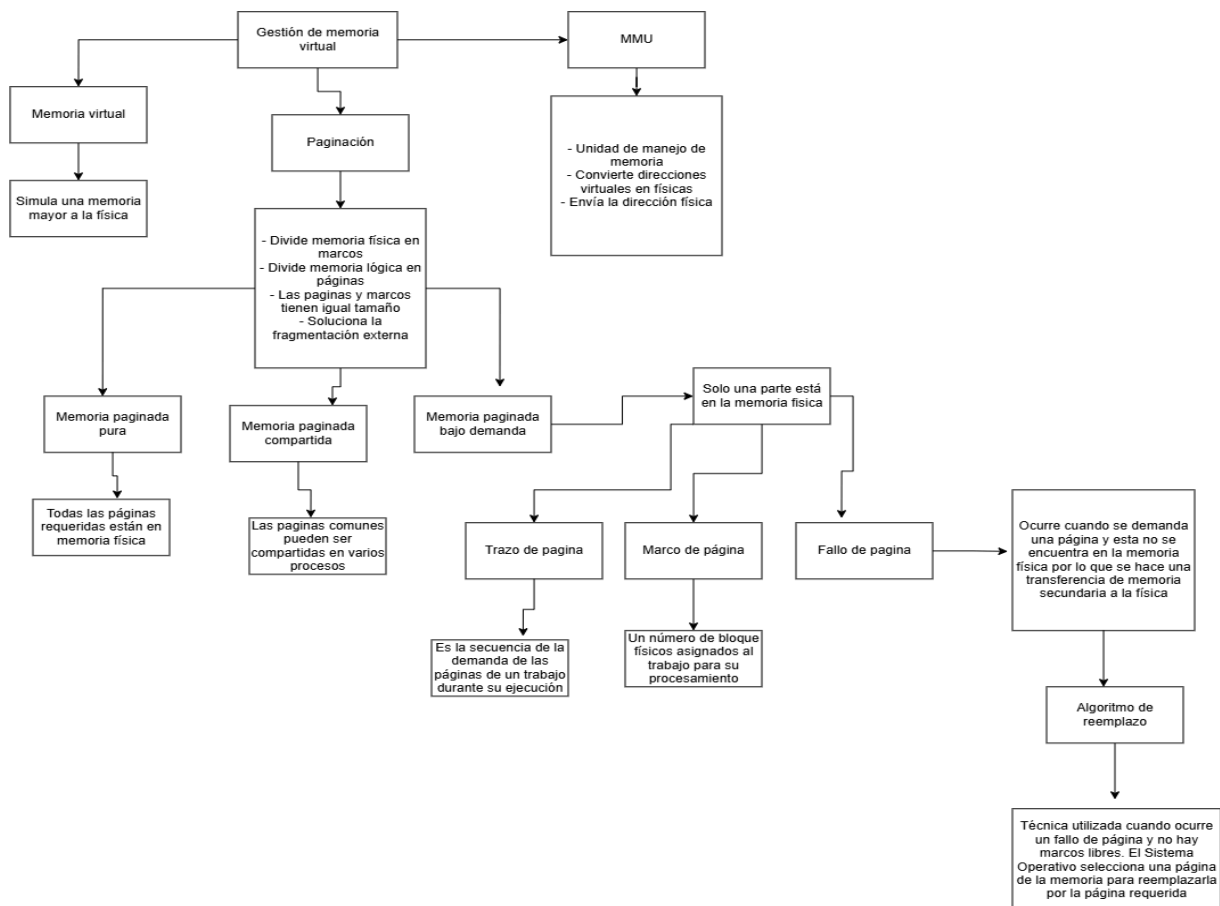
2026

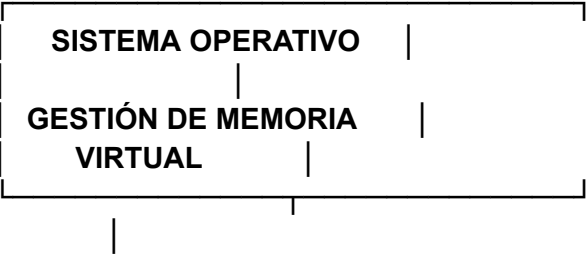
- ¿Por qué es útil conocer cómo se gestiona la memoria virtual?

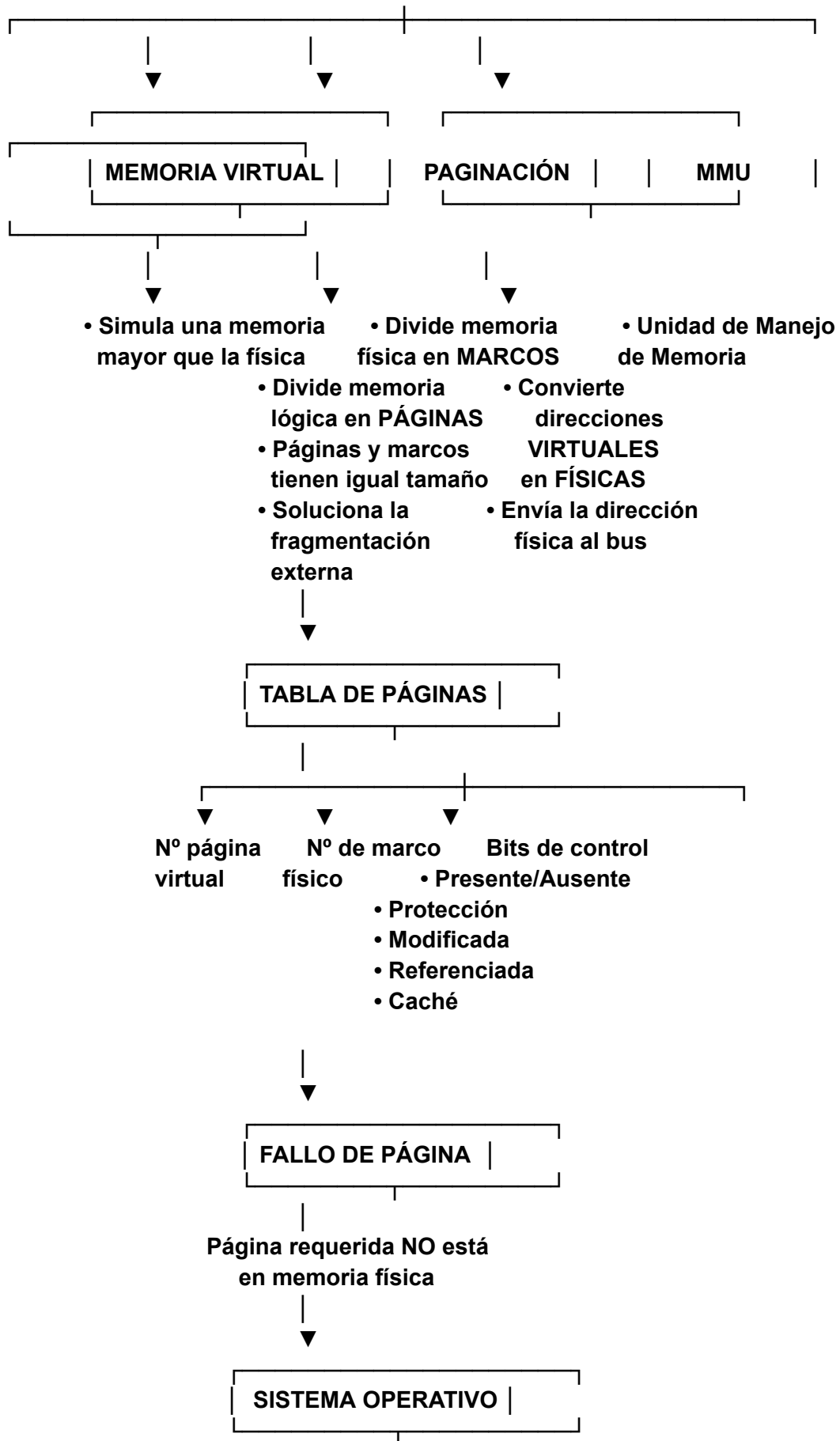
Conocer cómo se gestiona la memoria virtual es útil porque explica cómo los sistemas modernos superan la limitación física de la RAM simulando un espacio mayor mediante el disco, lo que libera al programador de dividir manualmente el código (*overlays*) o preocuparse por el tamaño de sus programas. Asimismo, permite entender la forma en que la paginación elimina la fragmentación externa y hace posible que un proceso se ejecute teniendo únicamente en memoria física los fragmentos que realmente necesita; al requerir cada programa menos espacio físico, el sistema operativo puede ejecutar más procesos en simultáneo, aumentando la utilización de la CPU y la productividad global sin elevar los tiempos de respuesta y reduciendo las operaciones de E/S de carga e intercambio. Por último, resulta clave para comprender la arquitectura del sistema: desde el mapeo que realiza la MMU con las tablas de páginas, hasta el procesamiento de los **fallos de página** mediante trampas (*traps*) y algoritmos de reemplazo (como FIFO, Segunda Oportunidad o Reloj) para desalojar páginas eficientemente según sus bits de modificación o referencia.

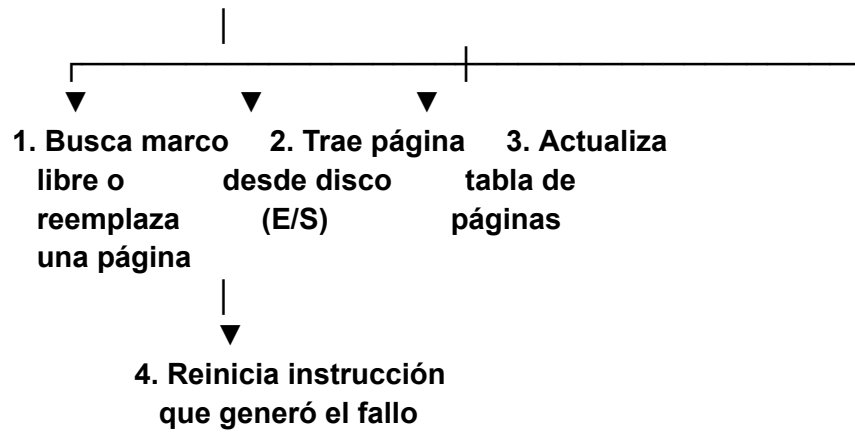
- Mapa conceptual:

GESTIÓN DE MEMORIA VIRTUAL









Referencias:

- Tanenbaum, A. S. (2009). *Sistemas operativos modernos* (3.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2002). *Sistemas operativos: Conceptos fundamentales* (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Laan, S. (2017). *IT infrastructure architecture: Infrastructure building blocks and concepts* (4.^a ed.). Lulu Press.